提高转弯样本权重，能否减少尾部错误?

单样本方向损失不变；在原有距离权重上，再乘转弯权重，让难例对训练影响更大。

原来：仅按目标距离加权

$$L_{原} = \frac{\sum_i b_i \ell_i}{\sum_i b_i}$$

现在：距离权重 × 转弯权重

$$L_{新} = \frac{\sum_i b_i \alpha_i \ell_i}{\sum_i b_i \alpha_i}$$

ℓ_i：单样本方向损失； b_i：原有目标距离权重； α_i：新增权重（B 转弯 ×2， C 转弯 ×3，其余 ×1）。

ℓ_i：预热时 $1-\cos\theta_i$；后续为 $-\kappa_i \cos\theta_i + \log I_0(\kappa_i)$（$\theta_i$ 为方向误差， κ_i 为方向集中度）。

D： 累计转角 $S = |\Delta\psi_1| + \ldots + |\Delta\psi_8|$，未来 8 步逐步取绝对值再相加，左右转都累加。

按训练集 S 的 33% / 67% 分位点分档：低档 α=1；中档 α=1.5；高档 α=3。分界由训练数据确定。

WP 训练方案	全量中位误差 ↓	转弯中位误差 ↓	转弯 P90 ↓	全量 >45° 占比 ↓
ctx2 ｜仅原有距离权重	**7.97°**	**13.02°**	**53.12°**	**7.08%**
B ｜严格转弯 ×2	8.04°	**12.11°**	55.77°	8.04%
C ｜严格转弯 ×3	8.11°	**12.55°**	54.01°	7.44%
D ｜累计转角分档 1 / 1.5 / 3	8.07°	**11.98°**	53.95°	7.75%

仅训练时增加 α；验证时取消额外转弯加权。表中 >45° 比例的分母是全部 Val 远目标帧。

结论：转弯中位误差下降，但 P90 和全量大误差比例仍未优于 ctx2。

来源： train_goal_dino.py、 train_goal_dir.py、 P3_training_batch.md、 p3_morning_metrics.csv；单次运行，尚需多种子验证。